

Лабораторная работа №6

Разложение чисел на множители

Каймакджыоглу Мериш Дорук

2025-11-02

Содержание I

1. Информация

2. Вводная часть

3. Теоретические сведения & Реализация

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

► **Каймакджыоглу Мериш Дорук**

1.1 Докладчик

- ▶ **Каймакджыоглу Мериш Дорук**
- ▶ Студент, кафедра Математического моделирования и искусственного интеллекта (ММиИИ)

1.1 Докладчик

- ▶ **Каймакджыоглу Мериш Дорук**
- ▶ Студент, кафедра Математического моделирования и искусственного интеллекта (ММиИИ)
- ▶ Российский университет дружбы народов

1.1 Докладчик

- ▶ **Каймакджыоглу Мериш Дорук**
- ▶ Студент, кафедра Математического моделирования и искусственного интеллекта (ММиИИ)
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1032245391@pfur.ru

1.1 Докладчик

- ▶ **Каймакджыоглу Мериш Дорук**
- ▶ Студент, кафедра Математического моделирования и искусственного интеллекта (ММиИИ)
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1032245391@pfur.ru
- ▶ <https://github.com/dorukme123>

Раздел 2

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

- ▶ Задача разложения составных чисел на множители (факторизация) является одной из самых известных задач в теории чисел.

2.1 Актуальность

- ▶ Задача разложения составных чисел на множители (факторизация) является одной из самых известных задач в теории чисел.
- ▶ Безопасность самой популярной криптосистемы с открытым ключом **RSA** основывается именно на сложности факторизации больших чисел.

2.1 Актуальность

- ▶ Задача разложения составных чисел на множители (факторизация) является одной из самых известных задач в теории чисел.
- ▶ Безопасность самой популярной криптосистемы с открытым ключом **RSA** основывается именно на сложности факторизации больших чисел.
- ▶ Если число, используемое в качестве модуля n в RSA, можно разложить на множители p и q , система взламывается мгновенно.

2.1 Актуальность

- ▶ Задача разложения составных чисел на множители (факторизация) является одной из самых известных задач в теории чисел.
- ▶ Безопасность самой популярной криптосистемы с открытым ключом **RSA** основывается именно на сложности факторизации больших чисел.
- ▶ Если число, используемое в качестве модуля n в RSA, можно разложить на множители p и q , система взламывается мгновенно.
- ▶ Изучение таких алгоритмов, как ρ -метод Полларда, необходимо для понимания стойкости современных криптографических протоколов.

2.2 Объект и предмет исследования

► **Объект:** Алгоритмы факторизации целых чисел.

2.2 Объект и предмет исследования

- ▶ **Объект:** Алгоритмы факторизации целых чисел.
- ▶ **Предмет:** ρ -Метод Полларда (Pollard's rho algorithm) для нахождения нетривиальных делителей.

2.3 Цели и задачи

- **Цель:** Изучить и программно реализовать алгоритм ρ -метода Полларда для разложения чисел на множители.

2.3 Цели и задачи

- ▶ **Цель:** Изучить и программно реализовать алгоритм ρ -метода Полларда для разложения чисел на множители.
- ▶ **Задачи:**

2.3 Цели и задачи

- ▶ **Цель:** Изучить и программно реализовать алгоритм ρ -метода Полларда для разложения чисел на множители.
- ▶ **Задачи:**
 - ▶ Изучить теоретические основы метода (парадокс дней рождения, случайные отображения).

2.3 Цели и задачи

- ▶ **Цель:** Изучить и программно реализовать алгоритм ρ -метода Полларда для разложения чисел на множители.
- ▶ **Задачи:**
 - ▶ Изучить теоретические основы метода (парадокс дней рождения, случайные отображения).
 - ▶ Реализовать алгоритм на языке Python.

2.3 Цели и задачи

- ▶ **Цель:** Изучить и программно реализовать алгоритм ρ -метода Полларда для разложения чисел на множители.
- ▶ **Задачи:**
 - ▶ Изучить теоретические основы метода (парадокс дней рождения, случайные отображения).
 - ▶ Реализовать алгоритм на языке Python.
 - ▶ Реализовать оптимизацию Флойда (алгоритм « черепахи и зайца ») для поиска цикла.

2.3 Цели и задачи

- ▶ **Цель:** Изучить и программно реализовать алгоритм ρ -метода Полларда для разложения чисел на множители.
- ▶ **Задачи:**
 - ▶ Изучить теоретические основы метода (парадокс дней рождения, случайные отображения).
 - ▶ Реализовать алгоритм на языке Python.
 - ▶ Реализовать оптимизацию Флойда (алгоритм « черепахи и зайца ») для поиска цикла.
 - ▶ Продемонстрировать работу алгоритма на тестовых примерах.

2.4 Материалы и методы

► **Язык программирования: Python.**

2.4 Материалы и методы

- ▶ **Язык программирования:** Python.
- ▶ **Алгоритм:** ρ -метод Полларда.

2.4 Материалы и методы

- ▶ **Язык программирования:** Python.
- ▶ **Алгоритм:** ρ -метод Полларда.
- ▶ **Математический аппарат:** Модульная арифметика, свойства НОД (GCD), полиномиальные отображения в кольце вычетов.

Раздел 3

3. Теоретические сведения & Реализация

3.1 Принцип работы ρ -метода Полларда

► **Идея:**

3.1 Принцип работы ρ -метода Полларда

► **Идея:**

- Строится последовательность чисел $x_{i+1} = f(x_i) \pmod n$, где $f(x)$ — полином (обычно $x^2 + c$).

3.1 Принцип работы ρ -метода Полларда

► Идея:

- Строится последовательность чисел $x_{i+1} = f(x_i) \pmod n$, где $f(x)$ — полином (обычно $x^2 + c$).
- Так как количество вычетов по модулю n конечно, последовательность обязательно зациклится.

3.1 Принцип работы ρ -метода Полларда

► Идея:

- Строится последовательность чисел $x_{i+1} = f(x_i) \pmod n$, где $f(x)$ — полином (обычно $x^2 + c$).
- Так как количество вычетов по модулю n конечно, последовательность обязательно зациклится.
- Граф этой последовательности напоминает греческую букву ρ (rho).

3.1 Принцип работы ρ -метода Полларда

► Идея:

- Строится последовательность чисел $x_{i+1} = f(x_i) \pmod n$, где $f(x)$ — полином (обычно $x^2 + c$).
- Так как количество вычетов по модулю n конечно, последовательность обязательно зациклится.
- Граф этой последовательности напоминает греческую букву ρ (ро).

► Поиск коллизии:

3.1 Принцип работы ρ -метода Полларда

► Идея:

- Строится последовательность чисел $x_{i+1} = f(x_i) \pmod{n}$, где $f(x)$ — полином (обычно $x^2 + c$).
- Так как количество вычетов по модулю n конечно, последовательность обязательно зациклится.
- Граф этой последовательности напоминает греческую букву ρ (ро).

► Поиск коллизии:

- Мы ищем два индекса $i \neq j$ таких, что $x_i \equiv x_j \pmod{p}$, где p — делитель n .

3.1 Принцип работы ρ -метода Полларда

► Идея:

- Строится последовательность чисел $x_{i+1} = f(x_i) \pmod{n}$, где $f(x)$ — полином (обычно $x^2 + c$).
- Так как количество вычетов по модулю n конечно, последовательность обязательно зациклится.
- Граф этой последовательности напоминает греческую букву ρ (ро).

► Поиск коллизии:

- Мы ищем два индекса $i \neq j$ таких, что $x_i \equiv x_j \pmod{p}$, где p — делитель n .
- Это проверяется вычислением $d = (|x_i - x_j|, n)$.

3.1 Принцип работы ρ -метода Полларда

► Идея:

- Строится последовательность чисел $x_{i+1} = f(x_i) \pmod{n}$, где $f(x)$ — полином (обычно $x^2 + c$).
- Так как количество вычетов по модулю n конечно, последовательность обязательно зациклится.
- Граф этой последовательности напоминает греческую букву ρ (ро).

► Поиск коллизии:

- Мы ищем два индекса $i \neq j$ таких, что $x_i \equiv x_j \pmod{p}$, где p — делитель n .
- Это проверяется вычислением $d = (|x_i - x_j|, n)$.
- Если $1 < d < n$, то d — искомый делитель.

3.2 Демонстрация

1. Основной алгоритм

```
import math
def f(x, n, constant):
    return (x**2 + constant) % n

def pollard_rho(n, c_start=1, constant=1):
    a = c_start
    b = c_start
    d = 1
    i = 0

    print(f"\n{i":<5} {a":<15} {b":<15} {"GCD(a-b, n)":<15}
    print("-"*55)
```

3.3 Выводы

- ▶ В ходе лабораторной работы был успешно реализован ρ -метод Полларда.

3.3 Выводы

- ▶ В ходе лабораторной работы был успешно реализован ρ -метод Полларда.
- ▶ На практике подтверждена эффективность метода для поиска делителей составных чисел.

3.3 Выводы

- ▶ В ходе лабораторной работы был успешно реализован ρ -метод Полларда.
- ▶ На практике подтверждена эффективность метода для поиска делителей составных чисел.
- ▶ Метод работает значительно быстрее простого перебора делителей.

3.3 Выводы

- ▶ В ходе лабораторной работы был успешно реализован ρ -метод Полларда.
- ▶ На практике подтверждена эффективность метода для поиска делителей составных чисел.
- ▶ Метод работает значительно быстрее простого перебора делителей.
- ▶ Реализация алгоритма Флойда (черепаха и заяц) позволила эффективно находить цикл в последовательности и вычислять GCD для нахождения делителя.

3.3 Выводы

- ▶ В ходе лабораторной работы был успешно реализован ρ -метод Полларда.
- ▶ На практике подтверждена эффективность метода для поиска делителей составных чисел.
- ▶ Метод работает значительно быстрее простого перебора делителей.
- ▶ Реализация алгоритма Флойда (черепаха и заяц) позволила эффективно находить цикл в последовательности и вычислять GCD для нахождения делителя.
- ▶ Работа закрепляет понимание математических основ криптоанализа алгоритма RSA.